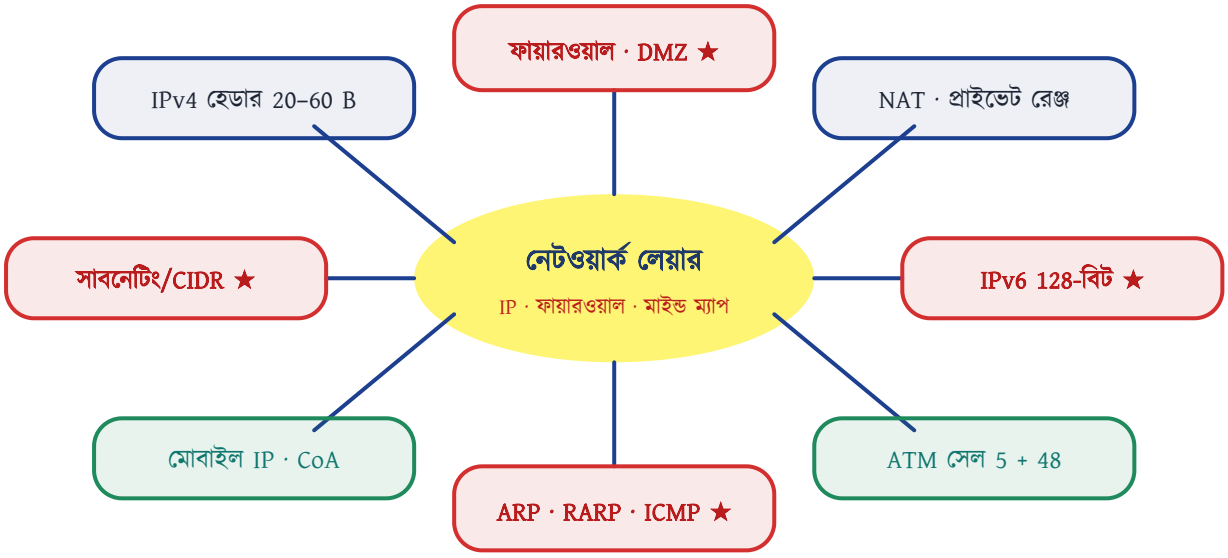
ফায়ারওয়াল, IPv4, IPv6, ARP, মোবাইল IP ও ATM

ফায়ারওয়াল · IPv4 · সাবনেটিং · NAT · IPv6 · ARP · মোবাইল IP · ATM: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = প্রয়োগ / তুলনামূলক কম আসে

সিলেবাসের যে অংশ

"Computer Networking and Security: ... Fragmentation; **Firewalls**; **IPv4, IPv6, ARP, RARP, Mobile IP, Network layer of ATM**; Transport protocols ..."। এই নোটে আছে নেটওয়ার্কের সীমানায় ফায়ারওয়াল, IPv4/IPv6 প্যাকেট ও অ্যাড্রেস, সহায়ক প্রোটোকল (ARP, RARP, ICMP, NAT), মোবিলিটি এবং ATM-এর নেটওয়ার্ক লেয়ার। ফ্র্যাগমেন্টেশনের হিসাব ও রাউটিং: রাউটিং নোট দেখো।

হাই-ইল্ড তালিকা

① ফায়ারওয়ালের ধরন · DMZ
② IHL × 4 · TTL
③ প্রাইভেট রেঞ্জ
④ হোস্ট = $2^h - 2$
⑤ IPv6-এ "::" একবারই
⑥ ARP: IP → MAC
⑦ HA · FA · CoA
⑧ ATM 53 = 5 + 48

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

✓ ফায়ারওয়াল, DMZ, ACL ..... পৃ. ২
✓ IPv4 হেডার ..... পৃ. ৩
✓ ক্লাস, বিশেষ অ্যাড্রেস, NAT ..... পৃ. ৪
✓ সাবনেটিং, CIDR, VLSM ..... পৃ. ৫
✓ IPv6 অ্যাড্রেস ..... পৃ. ৬
✓ IPv6 হেডার ও ট্রানজিশন ..... পৃ. ৭
✓ ARP, RARP, ICMP ..... পৃ. ৮
✓ মোবাইল IP ও ATM নেটওয়ার্ক লেয়ার ... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ ফায়ারওয়াল (Firewall)

সংজ্ঞা: ফায়ারওয়াল হলো নেটওয়ার্কের সীমানায় বসানো হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার, যা **নির্দিষ্ট নিয়মসমূহ (rule set) অনুযায়ী ট্রাফিক যেতে দেয় বা আটকায়**। ভেতর ও বাইরের মধ্যে **সব** ট্রাফিক একে অতিক্রম করতে হয়। নিরাপদ নীতি হলো **ডিফল্ট ডিনাই (default deny)**: যা স্পষ্টভাবে অনুমোদিত নয়, তা-ই বন্ধ।

ধরন	লেয়ার	কীসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত	সুবিধা / অসুবিধা
প্যাকেট ফিল্টার (stateless)	3–4	IP অ্যাড্রেস, পোর্ট, প্রোটোকল, TCP ফ্ল্যাগ; প্রতিটি প্যাকেট আলাদাভাবে	দ্রুত, সস্তা (রাউটারের ACL) / অবস্থা মনে রাখে না, স্পুফিংয়ে ধোঁকা খায়
স্টেটফুল ইন্সপেকশন	3–4	প্যাকেট + চালু সংযোগগুলোর **স্টেট টেবিল**	ফিরতি ট্রাফিক আপনিই যায় / টেবিল ভরিয়ে ফেলা যায়
সার্কিট-লেভেল গেটওয়ে	5	সেশন স্থাপন যাচাই করে, তারপর রিলে করে (SOCKS)	ভেতরের হোস্ট লুকায় / কনটেন্ট দেখে না
অ্যাপ্লিকেশন গেটওয়ে (প্রক্সি)	7	একটি প্রোটোকলের পূর্ণ কনটেন্ট (HTTP, FTP, SMTP), ইউজার লগইন, লগ	সবচেয়ে কড়া নিয়ন্ত্রণ / ধীর, প্রতি সেবায় আলাদা প্রক্সি
NGFW (নেক্সট-জেনারেশন)	3–7	ডিপ প্যাকেট ইন্সপেকশন, IPS, অ্যাপ্লিকেশন ও ইউজার শনাক্তকরণ	সব এক যন্ত্রে / খরচ, বিলম্ব



স্ক্রিনড সাবনেট: পাবলিক সার্ভার দুই ফায়ারওয়ালের মাঝে; ভেতরের LAN-এ সরাসরি পৌঁছানো যায় না

বিন্যাস (architecture)

- **স্ক্রিনিং রাউটার**: শুধু প্যাকেট ফিল্টারিং
- **ডুয়াল-হোমড হোস্ট**: **ব্যাস্টিয়ন হোস্ট**, দুটি NIC, ফরোয়ার্ডিং বন্ধ
- **স্ক্রিনড হোস্ট**: ফিল্টারিং রাউটার + ব্যাস্টিয়ন হোস্ট
- **স্ক্রিনড সাবনেট (DMZ)**: দুটি ফায়ারওয়াল বা একটি তিন-পায়া (three-legged) ফায়ারওয়াল
- **হোস্ট-ভিত্তিক** (Windows Defender Firewall, iptables) বনাম **নেটওয়ার্ক-ভিত্তিক**

মনে রাখার কৌশল: **প্যাকেট ফিল্টার খামের ওপরটা পড়ে, স্টেটফুল কথোপকথন মনে রাখে, প্রক্সি চিঠি খুলে পড়ে।**

ACL: প্রথম মিলটিই কার্যকর

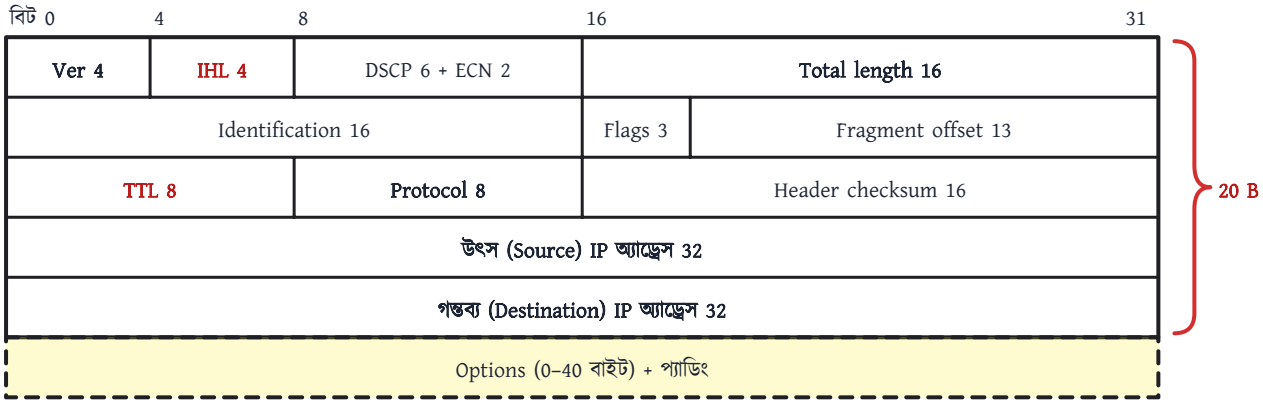
```
permit tcp any host 203.0.113.10 eq 443
permit tcp any host 203.0.113.25 eq 25
permit tcp any 10.0.0.0/8 established
deny   ip  any any   # implicit anyway
```

সরু **deny**-এর ওপরে চওড়া **permit** থাকলে ওই deny অকেজো হয়ে যায়।

পরীক্ষার ফাঁদ: যে ট্রাফিক ফায়ারওয়াল **এড়িয়ে** যায় (ভেতরের লোক, USB, অননুমোদিত Wi-Fi) বা অনুমোদিত এনক্রিপ্টেড ট্রাফিকে লুকানো ম্যালওয়্যার, তা ফায়ারওয়াল ঠেকাতে পারে না। **IDS** শুধু শনাক্ত করে সতর্ক করে; **IPS** পথে বসে আটকায়।

২ IPv4 ডেটাগ্রামের হেডার

IPv4: (RFC 791, **১৯৮১**) একটি **সংযোগবিহীন (connectionless), বেস্ট-এফোর্ট** নেটওয়ার্ক-লেয়ার প্রোটোকল: অ্যাকনলেজমেন্ট নেই, ক্রম রক্ষা নেই, পুনঃপ্রেরণ নেই (এগুলো TCP যোগ করে)। ডেটাগ্রাম = হেডার (**20–60 বাইট**) + ডেটা; সর্বোচ্চ মোট আকার **65,535 বাইট**।



৫ সারি × 32 বিট = 160 বিট = 20 বাইট স্থির অংশ

ফিল্ড	বিট	যা মনে রাখতে হবে
Version	4	মান 4 (0100); IPv6 প্যাকেটে থাকে 6
IHL (হেডারের দৈর্ঘ্য)	4	গণনা **32-বিট ওয়ার্ডে**: 5–15 → **20–60 বাইট**
DSCP + ECN (আগের ToS)	6 + 2	QoS শ্রেণি (DiffServ) ও কনজেশন চিহ্ন
Total length	16	হেডার + ডেটা, বাইটে; সর্বোচ্চ $2^{16} - 1 = 65,535$
Identification, Flags, Fragment offset	16, 3, 13	ফ্র্যাগমেন্টেশন: ফ্ল্যাগ = সংরক্ষিত, **DF**, **MF**; অফসেট 8-বাইট এককে
TTL (time to live)	8	প্রতি রাউটারে 1 কমে; 0 হলে প্যাকেট ফেলে দিয়ে ICMP **Time Exceeded** পাঠানো হয়
Protocol	8	**1 ICMP · 6 TCP · 17 UDP** · 2 IGMP · 41 IPv6 · 50 ESP · 51 AH · 89 OSPF
Header checksum	16	**শুধু হেডার** যাচাই করে; প্রতি হপে নতুন করে হিসাব হয় (TTL বদলায় বলে)
Source, Destination	32 + 32	IPv4 অ্যাড্রেস; শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত (NAT ছাড়া)

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: প্রথম বাইট **0x45** → ভার্সন 4, IHL 5 → হেডার 5 × 4 = **20 বাইট**। IHL = 8 হলে হেডার 32 বাইট, অর্থাৎ 12 বাইট অপশন। Total length 1500 ও IHL 5 হলে ডেটা = 1500 − 20 = **1480 বাইট**। এক ডেটাগ্রামে সর্বোচ্চ ডেটা: 65,535 − 20 = 65,515 বাইট।

মনে রাখার কৌশল: "IHL × 4, **অফসেট** × 8": হেডারের দৈর্ঘ্য ৪-বাইটের ওয়ার্ডে, ফ্র্যাগমেন্ট অফসেট ৮-বাইটের ব্লকে। প্রোটোকল নম্বর: "1 ping, 6 TCP, 17 UDP"।

পরীক্ষার ফাঁদ: IPv4 চেকসাম ডেটাকে **রক্ষা করে না** (তা করে TCP/UDP চেকসাম)। বাস্তবে TTL হলো **হপ সংখ্যা**, সেকেন্ড নয়। অফসেট/MF-এর হিসাব: রাউটিং নোটের ফ্র্যাগমেন্টেশন পাতা।

৩ IPv4 অ্যাড্রেস, ক্লাস ও বিশেষ রেঞ্জ

অ্যাড্রেস: 32 বিট, চারটি দশমিক অক্টেটে লেখা; মোট 2^{32} ≈ **৪৩০ কোটি** অ্যাড্রেস, প্রতিটি = **নেটওয়ার্ক ID + হোস্ট ID**। ক্লাসভিত্তিক (classful, ১৯৮১) পদ্ধতিতে প্রথম বিটগুলো ভাগ ঠিক করত; **CIDR** (১৯৯৩) যেকোনো প্রিফিক্স /n ব্যবহার করতে দেয়।

ক্লাস (বিট)	প্রথম অক্টেট	ডিফল্ট মাস্ক	নেটওয়ার্ক সংখ্যা	প্রতি নেটওয়ার্কে হোস্ট
A (0)	**1–126**	/8 = 255.0.0.0	$2^7 - 2 = 126$	$2^{24} - 2 = 16{,}777{,}214$
B (10)	**128–191**	/16 = 255.255.0.0	$2^{14} = 16{,}384$	$2^{16} - 2 = 65{,}534$
C (110)	**192–223**	/24 = 255.255.255.0	$2^{21} = 2{,}097{,}152$	$2^8 - 2 = 254$
D (1110)	224–239	মাল্টিকাস্ট (নেটওয়ার্ক/হোস্ট ভাগ নেই)		
E (1111)	240–255	সংরক্ষিত / পরীক্ষামূলক		

বিশেষ অ্যাড্রেস	অর্থ
0.0.0.0	"এই হোস্ট" / ডিফল্ট রুট
127.0.0.0/8	লুপব্যাক (127.0.0.1)
255.255.255.255	লিমিটেড ব্রডকাস্ট
হোস্ট বিট সব 0 / সব 1	নেটওয়ার্ক / ডিরেক্টেড ব্রডকাস্ট
169.254.0.0/16	লিংক-লোকাল (APIPA)
100.64.0.0/10	ক্যারিয়ার-গ্রেড NAT

প্রাইভেট (RFC 1918):
10.0.0.0/8 · 10.x.x.x
172.16.0.0/12
172.16.x.x – 172.31.x.x
192.168.0.0/16 · 192.168.x.x
ইন্টারনেটে রাউট হয় না

পরীক্ষার ফাঁদ: 172.**32**.x.x ও 192.**169**.x.x **পাবলিক** অ্যাড্রেস। 127 লুপব্যাকের জন্য সংরক্ষিত, তাই ক্লাস A-এর ব্যবহারযোগ্য প্রথম অক্টেট 1–126, 0–127 নয়।

৪ NAT (Network Address Translation)

সীমানার রাউটার **প্রাইভেট উৎস-অ্যাড্রেসকে একটি পাবলিক অ্যাড্রেসে বদলে দেয়** (RFC 3022) এবং উত্তর এলে উল্টোটা করে।

- **স্ট্যাটিক NAT:** ১টি প্রাইভেট ↔ ১টি পাবলিক (সার্ভার প্রকাশে)
- **ডায়নামিক NAT:** পাবলিক অ্যাড্রেসের একটি ভাগাভাগি পুল
- **PAT / NAPT** ("overload"): অনেক হোস্ট → **একটি** পাবলিক IP, আলাদা করা হয় **পোর্ট নম্বর** দিয়ে



প্রতি সংযোগে টেবিলের একটি সারি

PAT অ্যাড্রেস ও পোর্ট দুটোই বদলায়

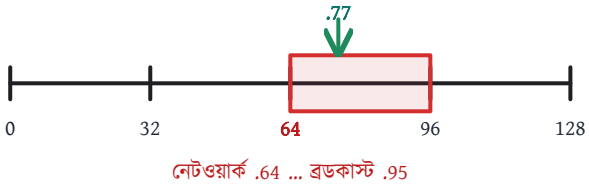
মনে রাখার কৌশল: প্রাইভেট = "**10 · 172.16 থেকে 31 · 192.168**": একটি /8, ষোলোটি ক্লাস-B ব্লক, ২৫৬টি ক্লাস-C ব্লক।

পরীক্ষার ফাঁদ: NAT **ফায়ারওয়াল নয়**, যদিও অযাচিত আগত প্যাকেট এটি ফেলে দেয়। এটি end-to-end অ্যাড্রেসিং ভাঙে: IPsec AH, active FTP ও peer-to-peer-এর জন্য ALG বা NAT traversal লাগে।

৫ সাবনেটিং, CIDR ও VLSM

সূত্রসমূহ: প্রিফিক্স /n → হোস্ট বিট $h = 32 - n$ · প্রতি সাবনেটে অ্যাড্রেস = 2^h · ব্যবহারযোগ্য হোস্ট = $2^h - 2$ (নেটওয়ার্ক ও ব্রডকাস্ট বাদ) · s বিট ধার নিলে 2^sটি সাবনেট · **ব্লক সাইজ = 256 − মাস্ক অক্টেট** · নেটওয়ার্ক = ব্লকের যে বৃহত্তম গুণিতক অ্যাড্রেসের সমান বা ছোট · ব্রডকাস্ট = পরের নেটওয়ার্ক − 1

প্রিফিক্স	মাস্ক	ব্লক	হোস্ট
/24	255.255.255.0	256	254
/25	...255.128	128	126
/26	...255.192	64	62
/27	...255.224	32	30
/28	...255.240	16	14
/29	...255.248	8	6
/30	...255.252	4	2
/20	255.255.240.0	16 (৩য়)	4,094
/22	255.255.252.0	4 (৩য়)	1,022



/27: ৩২-এর ব্লকে গোনো

/31 (RFC 3021) পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট লিংকে ব্যবহৃত হয়: ২টি অ্যাড্রেস, দুটিই ব্যবহারযোগ্য। /32 = একটিমাত্র হোস্ট রুট।

মনে রাখার কৌশল: "**ম্যাজিক নম্বর** = 256 − মাস্ক অক্টেট"। ম্যাজিক নম্বরের ধাপে গুনে যাও; অ্যাড্রেসটি কোনো এক ব্লকে পড়বে।

উদাহরণ ১ ✍️: 192.168.10.130/26 → ব্লক 64: ব্লক শুরু .0, .64, **.128**, .192 → নেটওয়ার্ক **192.168.10.128**, হোস্ট .129–.190, ব্রডকাস্ট **.191**, $2^6 - 2 = 62$টি হোস্ট।

উদাহরণ ২ ✍️: 172.16.45.200/20 → মাস্ক 255.255.240.0, **তৃতীয়** অক্টেটে ব্লক 16: $32 \le 45 < 48$ → নেটওয়ার্ক **172.16.32.0**, ব্রডকাস্ট 172.16.47.255, হোস্ট 172.16.32.1–172.16.47.254 ($2^{12} - 2 = 4,094$)।

উদাহরণ ৩: VLSM ✍️: 192.168.1.0/24 ভাগ করো: LAN A (১০০ হোস্ট), LAN B (৫০ হোস্ট) ও একটি রাউটার লিংক (২)। **বড়টি আগে:**

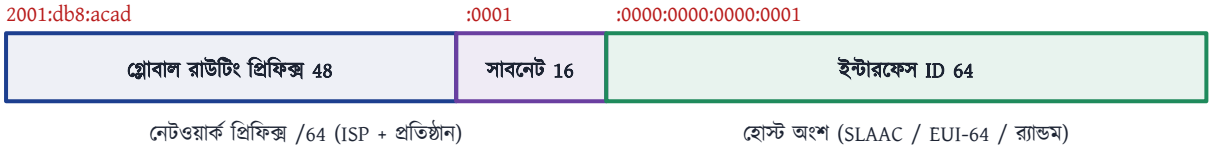
1. A-র দরকার $2^7 - 2 = 126 \ge 100$ → /25: **192.168.1.0/25** (.1–.126, ব্রডকাস্ট .127)
2. B-র দরকার $2^6 - 2 = 62 \ge 50$ → /26: **192.168.1.128/26** (.129–.190, ব্রডকাস্ট .191)
3. লিংকের দরকার 2 → /30: **192.168.1.192/30** (.193, .194); .196–.255 ফাঁকা থাকে

উদাহরণ ৪: সুপারনেটিং (রুট একত্রীকরণ) ✍️: 200.10.0.0/24, 200.10.1.0/24, 200.10.2.0/24, 200.10.3.0/24: তৃতীয় অক্টেট 0–3 = 00000000...00000011, মিল 16 + 6 = 22 বিটে → একটিই রুট **200.10.0.0/22**। শর্ত: ব্লকগুলো পরপর, সংখ্যা 2-এর ঘাত, প্রথম ব্লক ওই সংখ্যা দিয়ে বিভাজ্য।

পরীক্ষার ফাঁদ: "অ্যাড্রেস" = 2^h, কিন্তু "ব্যবহারযোগ্য হোস্ট" = $2^h - 2$। /30-এ মাত্র **২টি** হোস্ট। সাবনেট = 2^s (পুরোনো subnet-zero বাদ দেওয়ার নিয়মে $2^s - 2$)।

৬ IPv6 অ্যাড্রেস

IPv6: (RFC 8200) অ্যাড্রেস **128-বিট**: $2^{128} \approx 3.4 \times 10^{38}$ (বিশাল, তবে অসীম নয়); লেখা হয় **৪ হেক্স অঙ্কের ৮টি গ্রুপে** (প্রতিটি 16 বিট), কোলন দিয়ে আলাদা করে: 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329।



একটি সাধারণ গ্লোবাল ইউনিকাস্ট অ্যাড্রেস: প্রতিটি LAN পায় একটি /64

সংক্ষেপে লেখার নিয়ম

১. প্রতিটি গ্রুপের **শুরুর শূন্য** বাদ দাও: 0db8 → db8, 0042 → 42, 0000 → 0
২. পরপর সব-শূন্য গ্রুপের **একটিমাত্র** সারিকে **::** দিয়ে বদলাও (এক অ্যাড্রেসে একবারই; দীর্ঘতম সারিতে)
৩. হেক্স ছোট হাতের অক্ষরে লেখো (RFC 5952); একটি মাত্র শূন্য গ্রুপের জন্য :: নয়

সংক্ষেপ ✍️:
2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329
→ 2001:db8:0:0:0:ff00:42:8329
→ **2001:db8::ff00:42:8329**

পূর্ণরূপ ✍️: fe80::1:2-এ ৩টি গ্রুপ দেখা যায়, তাই :: = 8 − 3 = **5**টি শূন্য গ্রুপ → fe80:0:0:0:0:0:1:2 = fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0001:0002

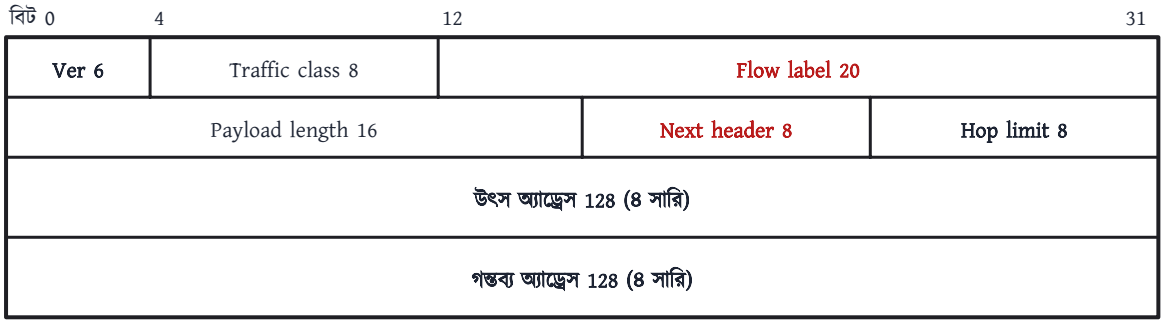
ধরন	প্রিফিক্স	মন্তব্য
গ্লোবাল ইউনিকাস্ট	**2000::/3**	পাবলিক; 2001:db8::/32 = ডকুমেন্টেশন
লিংক-লোকাল	**fe80::/10**	প্রতি ইন্টারফেসে স্বয়ংক্রিয়; কখনো রাউট হয় না
ইউনিক লোকাল	fc00::/7 (fd00::/8)	RFC 1918 প্রাইভেটের মতো
লুপব্যাক · অনির্দিষ্ট	::1/128 · ::/128	127.0.0.1 · 0.0.0.0-এর মতো
মাল্টিকাস্ট	**ff00::/8**	ff02::1 সব নোড, ff02::2 সব রাউটার
এনিকাস্ট	(ইউনিকাস্ট থেকেই)	গ্রুপের **নিকটতম** সদস্যের কাছে যায়
IPv4-ম্যাপড	::ffff:0:0/96	::ffff:192.0.2.1 (ডুয়াল-স্ট্যাক সকেট)

EUI-64 ✍️: MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E → মাঝখানে ভাগ করে **ff:fe** বসাও → প্রথম বাইটের ৭ম বিট (U/L) উল্টাও, 00 → 02 → ইন্টারফেস ID **021a:2bff:fe3c:4d5e**, অ্যাড্রেস fe80::21a:2bff:fe3c:4d5e।

মনে রাখার কৌশল: "**ডাবল কোলন, একবারই**": দুটি :: থাকলে দৈর্ঘ্য অস্পষ্ট হয়ে যায়। প্রিফিক্স: **2**... গ্লোবাল, **fe80** লিংক-লোকাল, **ff** মাল্টিকাস্ট।

পরীক্ষার ফাঁদ: 2001:db8::1::2 **অবৈধ** (দুটি ::), ৫ হেক্স অঙ্কের গ্রুপও অবৈধ। IPv6-এ ইউনিকাস্ট, মাল্টিকাস্ট ও এনিকাস্ট আছে, কিন্তু **ব্রডকাস্ট নেই**।

৭ IPv6 হেডার (৪০ বাইট, স্থির)



৮টি ফিল্ড: 64 বিট + 2 × 128 বিট = 320 বিট = 40 বাইট

IPv4 থেকে **বাদ:** IHL, **হেডার চেকসাম**, identification/flags/offset (Fragment এক্সটেনশন হেডারে সরানো), options। **নতুন নাম:** TTL → Hop limit, Protocol → Next header, ToS → Traffic class।

Next header-এর মান:

0 Hop-by-Hop · 43 Routing · **44 Fragment**
50 ESP · 51 AH · 60 Destination options
6 TCP · 17 UDP · **58 ICMPv6** · 59 none

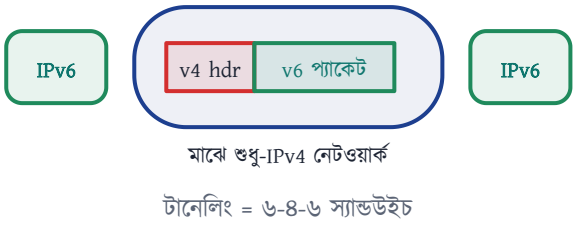
এক্সটেনশন হেডার একটি শিকল তৈরি করে: প্রতিটির Next header পরেরটির নাম বলে, শেষে TCP/UDP। রাউটার সাধারণত শুধু মূল হেডার পড়ে, তাই ফরোয়ার্ডিং দ্রুত।

ফ্র্যাগমেন্টেশন হয় **শুধু উৎসে**, Path MTU Discovery-র পর; প্রতিটি লিংককে অন্তত **1280 বাইট** বহন করতে হয়।

বৈশিষ্ট্য	IPv4	IPv6
অ্যাড্রেস	32-বিট, ডটেড ডেসিমাল	128-বিট, কোলন-হেক্স
হেডার	20–60 B, ১২টি ফিল্ড + অপশন	40 B স্থির, ৮টি ফিল্ড + এক্সটেনশন হেডার
চেকসাম / ফ্র্যাগমেন্ট	আছে / উৎস + রাউটার	নেই / শুধু উৎস
রেজোলিউশন / কনফিগ	ARP / ম্যানুয়াল, DHCP	NDP (ICMPv6) / SLAAC, DHCPv6
IPsec	ঐচ্ছিক সংযোজন	নকশাতেই আছে (AH/ESP); **ব্যবহার** এখনো ঐচ্ছিক
QoS / ব্রডকাস্ট	DSCP / আছে	traffic class + flow label / নেই

৮ IPv4 → IPv6 ট্রানজিশন

- **ডুয়াল স্ট্যাক (dual stack)**: ডিভাইসে IPv4 ও IPv6 পাশাপাশি চলে (সবচেয়ে প্রচলিত)
- **টানেলিং**: IPv4-এর ভেতরে IPv6 (প্রোটোকল **41**): 6in4, **6to4** (2002::/16), **Teredo** (UDP, NAT পেরিয়ে), ISATAP
- **ট্রান্সলেশন**: NAT64 + DNS64 (64:ff9b::/96): শুধু-IPv6 হোস্ট IPv4 সার্ভারে পৌঁছায়



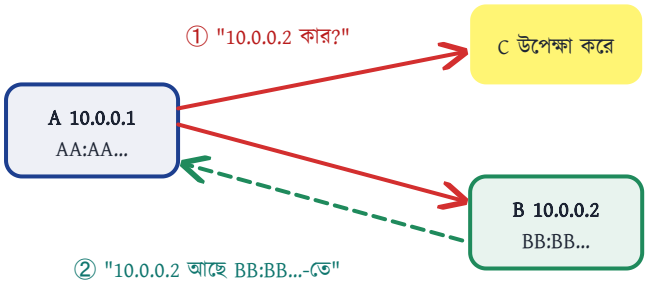
টানেলিং = ৬-৪-৬ স্যান্ডউইচ

মনে রাখার কৌশল: ট্রানজিশনের তিন পথ: "**দুটোই চালাও, মুড়ে পাঠাও, অনুবাদ করো**" = ডুয়াল স্ট্যাক, টানেল, NAT64।

পরীক্ষার ফাঁদ: IPv6 হেডারে **ফিল্ড কম**, কিন্তু আকারে IPv4-এর ন্যূনতম হেডারের চেয়ে **বড়** (40 বনাম 20 বাইট)।

৯ ARP (Address Resolution Protocol)

ARP: (RFC 826, ১৯৮২) একই LAN-এ **জানা IPv4 অ্যাড্রেসের MAC অ্যাড্রেস খুঁজে বের করে**। রিকোয়েস্ট = **ব্রডকাস্ট**, রিপ্লাই = **ইউনিকাস্ট**; ফলাফল ARP ক্যাশে জমা থাকে। **EtherType 0x0806**; রাউটার পেরোয় না।



ব্রডকাস্ট রিকোয়েস্ট, ইউনিকাস্ট রিপ্লাই

ARP প্যাকেট: 28 বাইট (Ethernet/IPv4):
HW type 2 (1 = Ethernet) · protocol type 2 (0x0800) · HW len 1 (6) · protocol len 1 (4) · **opcode** 2: 1 রিকোয়েস্ট, 2 রিপ্লাই (RARP 3, 4) · প্রেরকের MAC 6, IP 4 · লক্ষ্যের MAC 6 (রিকোয়েস্টে শূন্য), IP 4

- গন্তব্য **অন্য** নেটওয়ার্কে → দূরের হোস্টের নয়, **ডিফল্ট গেটওয়ের** MAC-এর জন্য ARP
- **গ্র্যাচুইটাস ARP**: নিজের IP ঘোষণা · **প্রক্সি ARP**: অন্য সাবনেটের হয়ে রাউটার উত্তর দেয়
- **ARP স্পুফিং**: জাল রিপ্লাই → ম্যান-ইন-দ্য-মিডল; IPv6-এ ARP-এর বদলে NDP

১০ RARP → BOOTP → DHCP

প্রোটোকল	হোস্ট কী পায়	রাউটার পেরোয়?
RARP (RFC 903, ১৯৮৪)	MAC → শুধু নিজের IP	না: প্রতি LAN-এ সার্ভার লাগে (EtherType 0x8035)
BOOTP (RFC 951, ১৯৮৫)	IP, মাস্ক, গেটওয়ে, বুট ফাইল	হ্যাঁ, রিলে এজেন্ট (UDP 67/68)
DHCP (RFC 2131)	সবকিছু + একটি **লিজ** (DORA)	হ্যাঁ, রিলে এজেন্ট (UDP 67/68)

১১ ICMP (Internet Control Message Protocol)

RFC 792; IP-এর হয়ে ত্রুটি জানায় ও প্রশ্নের উত্তর দেয়। বহন হয় **IP-এর ভেতরে** (প্রোটোকল 1), তবু নেটওয়ার্ক লেয়ারের প্রোটোকল ধরা হয়। এটি সমস্যা জানায়, মেরামত করে না।

- **ping**: Echo request 8 → Echo reply 0
- **traceroute**: TTL 1, 2, 3 ... দিয়ে প্রোব; প্রতিটি পরের রাউটার থেকে Time Exceeded ফেরত আনে
- ICMP ত্রুটি-বার্তা, ব্রডকাস্ট বা প্রথম ছাড়া অন্য ফ্র্যাগমেন্টের জন্য ত্রুটি-বার্তা পাঠানো হয় না

টাইপ	বার্তা
0 / 8	Echo reply / request
3	Dest. unreachable (0 net, 1 host, 3 port, 4 frag. needed + DF)
5	Redirect (ভালো রুট)
11	Time exceeded (0 TTL, 1 reassembly)
12	Parameter problem

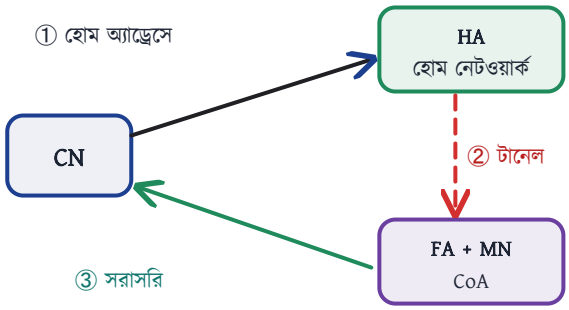
মনে রাখার কৌশল: ARP জিজ্ঞেস করে "**এই IP কার?**", RARP জিজ্ঞেস করে "**আমি কে?**"। "**Ping 8, pong 0**; traceroute গোনে 11-গুলো।"

পরীক্ষার ফাঁদ: ARP: IP → MAC; **RARP: MAC → IP**। RARP রাউটার পেরোতে পারত না এবং মাস্ক বা গেটওয়ে দিত না, তাই প্রথমে BOOTP ও পরে DHCP এর জায়গা নেয়।

১২ মোবাইল IP (Mobile IP)

মূল ধারণা: মোবাইল IP (RFC 5944) একটি মোবাইল নোডকে নেটওয়ার্ক বদলানোর সময়ও তার **স্থায়ী হোম অ্যাড্রেস** রাখতে দেয়, ফলে অন্য হোস্ট ও চালু সংযোগগুলো সচল থাকে।

- **মোবাইল নোড (MN)**: ভ্রাম্যমাণ হোস্ট; **করেসপন্ডেন্ট নোড (CN)**: যার সাথে সে যোগাযোগ করছে
- **হোম এজেন্ট (HA)**: হোম নেটওয়ার্কের রাউটার; বাইন্ডিং রাখে, প্যাকেট টানেলে পাঠায়
- **ফরেন এজেন্ট (FA)**: ভিজিট করা নেটওয়ার্কের রাউটার; CoA দেয়, প্যাকেটের মোড়ক খোলে
- **কেয়ার-অব অ্যাড্রেস (CoA)**: অস্থায়ী অ্যাড্রেস; **FA CoA** (FA-র নিজের, ভাগাভাগি করা) বা **co-located CoA** (DHCP থেকে; MN নিজেই মোড়ক খোলে)



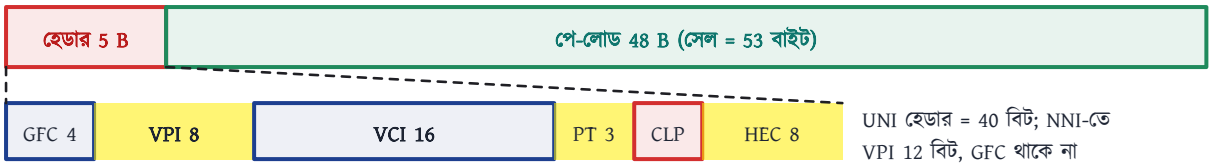
ত্রিভুজ: আসে HA হয়ে, যায় সরাসরি

১. **এজেন্ট খোঁজা (agent discovery)**: **agent advertisement** (ICMP router advertisement-এর এক্সটেনশন) বা solicitation
২. **রেজিস্ট্রেশন**: MN → FA → HA, **UDP 434**-এ; HA হোম অ্যাড্রেস ↔ CoA বাইন্ড করে
৩. **টানেলিং**: HA প্যাকেট আটকে (proxy ARP) **IP-in-IP** (প্রোটোকল 4) করে CoA-তে পাঠায়

পরীক্ষার ফাঁদ: উত্তর MN → CN সরাসরি যায়, তাই ট্রাফিক **ত্রিভুজ** তৈরি করে ("triangle routing")। সমাধান: route optimisation (CN নিজেই CoA জানে), reverse tunnelling। **মোবাইল IPv6** (RFC 6275)-এ **ফরেন এজেন্ট নেই**।

১৩ ATM-এর নেটওয়ার্ক লেয়ার

মূল ধারণা: **সংযোগমুখী (connection-oriented), সেল-সুইচড**: একবার একটি **ভার্চুয়াল সার্কিট** স্থাপন হয়, তারপর 53-বাইটের সেলগুলো **VPI/VCI লেবেল** দেখে চুক্তিকৃত QoS অনুযায়ী সুইচ হয়; সেলের ক্রম বজায় থাকে।



- VPI: UNI-তে ২৫৬টি পাথ, NNI-তে **4,096**টি; VCI: প্রতি পাথে 65,536টি
- **VP সুইচ** শুধু VPI বদলায়; **VC সুইচ** VPI ও VCI দুটোই বদলায়; লেবেল প্রতি লিংকে **স্থানীয়**
- **PVC** (আগে থেকে কনফিগার করা) বা **SVC** (সিগন্যালিংয়ে, Q.2931)
- ATM অ্যাড্রেস (20-বাইট NSAP বা E.164) শুধু সংযোগ স্থাপনের সময় লাগে

সার্ভিস ক্লাস	সাধারণ ব্যবহার
CBR	ভয়েস, সার্কিট এমুলেশন
rt-/nrt-VBR	ভিডিও / অনিয়মিত ডেটা
ABR	RM-সেলের ফিডব্যাক
UBR	বেস্ট এফোর্ট

পুলিশিং: GCRA (লিকি বাকেট); CLP = 1 সেল আগে ফেলা হয়।

মনে রাখার কৌশল: "**পাথ হলো মহাসড়ক, চ্যানেল তার লেন**": VPI বান্ডেল বাছে, VCI তার ভেতরের সার্কিট। HEC = শুধু হেডারের ওপর CRC-8; দক্ষতা 48/53 ≈ 90.6%। সেল ডিলিনিয়েশন: ATM ডেটা-লিংক নোট; AAL: ট্রান্সপোর্ট নোট।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্যপাতা:

IPv4 হেডার 20–60 B · IHL × 4

Total length সর্বোচ্চ 65,535 B

Protocol: 1 ICMP, 6 TCP, 17 UDP

TTL 0 → ফেলে দাও + ICMP টাইপ 11

A 1–126 · B 128–191 · C 192–223

D 224–239 মাল্টিকাস্ট · E 240–255

10/8 · 172.16/12 · 192.168/16 প্রাইভেট

127/8 লুপব্যাক · 169.254/16 APIPA

হোস্ট = $2^h - 2$ · ব্লক = 256 − মাস্ক

/26 = .192, 62 হোস্ট · /30 = 2 হোস্ট

IPv6 128-বিট, হেডার 40 B, ৮ ফিল্ড

:: একবারই · ব্রডকাস্ট নেই

fe80::/10 লিংক-লোকাল · ff00::/8 মাল্টিকাস্ট

2000::/3 গ্লোবাল · ::1 লুপব্যাক

ARP IP → MAC, 0x0806, 28 B

RARP MAC → IP → BOOTP → DHCP

মোবাইল IP: HA, FA, CoA, UDP 434

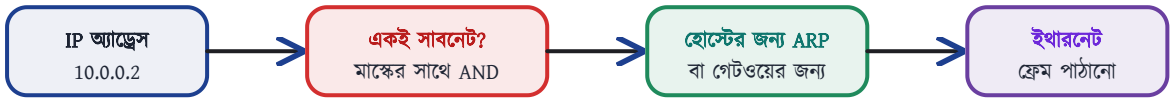
ATM 53 = 5 + 48 · VPI 8/12, VCI 16

MCQ-এর জন্য সেরা ১৪টি এক-লাইন

1. প্রক্সি = অ্যাপ্লিকেশন-লেভেল গেটওয়ে (লেয়ার 7)
2. স্টেটফুল ফায়ারওয়াল স্টেট টেবিল রাখে
3. DMZ = পাবলিক সার্ভারের স্ক্রিনড সাবনেট
4. IPv4 চেকসাম শুধু হেডারের
5. DF = don't fragment, MF = more fragments
6. PAT পোর্ট দিয়ে অনেক হোস্টকে এক IP-তে আনে
7. 200.10.0.0–3.0/24 একত্রে /22
8. IPv6 = $2^{128} \approx 3.4 \times 10^{38}$ অ্যাড্রেস
9. IPv6 শুধু উৎসে ফ্র্যাগমেন্ট করে; ন্যূনতম MTU 1280
10. IPv6-এ ARP-এর বদলে NDP (ICMPv6)
11. ডুয়াল স্ট্যাক, টানেলিং, NAT64
12. ping = ICMP echo 8 / 0
13. MIPv4 টানেল: IP-in-IP, HA → CoA
14. ATM-এর HEC শুধু 5-বাইট হেডার রক্ষা করে

প্রধান ফাঁদ: 172.32.x.x পাবলিক · ব্যবহারযোগ্য হোস্ট = $2^h - 2$, 2^h নয় · /30 = ২টি হোস্ট · দুটি :: অবৈধ · IPv6-এ ব্রডকাস্ট ও হেডার চেকসাম নেই · IPsec IPv6-এর নকশায় আছে, কিন্তু ব্যবহার ঐচ্ছিক · NAT ফায়ারওয়াল নয় · ARP রিপ্লাই ইউনিকাস্ট · VPI/VCI স্থানীয় লেবেল, অ্যাড্রেস নয়

সব কৌশল একসাথে: খাম / কথোপকথন / চিঠি (ফিল্টার / স্টেটফুল / প্রক্সি) · IHL × 4, অফসেট × 8 · "1 ping, 6 TCP, 17 UDP" · ম্যাজিক নম্বর = 256 − মাস্ক · ডাবল কোলন একবারই · দুটোই চালাও, মুড়ে পাঠাও, অনুবাদ করো · ping 8, pong 0 · পাথ = মহাসড়ক, চ্যানেল = লেন



একটি IPv4 প্যাকেট পাঠানোর ধাপ: মাস্ক, ARP, ফ্রেম

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. প্যাকেট ফিল্টার মূলত কীসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়?
ক) অ্যাপ্লিকেশন ডেটা খ) IP, পোর্ট, প্রোটোকল
গ) ব্যবহারকারীর লগইন ঘ) শুধু MAC অ্যাড্রেস

২. IHL = 6 হলে IPv4 হেডারের দৈর্ঘ্য কত?
ক) 6 বাইট খ) 12 বাইট
গ) 24 বাইট ঘ) 48 বাইট

৩. কোনটি প্রাইভেট অ্যাড্রেস (RFC 1918)?
ক) 172.31.200.1 খ) 172.32.0.1
গ) 192.169.0.1 ঘ) 11.0.0.1

৪. একটি /28 সাবনেটে ব্যবহারযোগ্য হোস্ট:
ক) 16 খ) 30
গ) 6 ঘ) 14

৫. 192.168.10.130/26-এর ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস:
ক) 192.168.10.127 খ) 192.168.10.255
গ) 192.168.10.192 ঘ) 192.168.10.191

৬. 2001:0db8:0:0:0:0:0:0001-এর সংক্ষিপ্ত রূপ:
ক) 2001:db8::1 খ) 2001:db8:::1
গ) 2001::db8::1 ঘ) 21:db8::1

৭. IPv6 মূল হেডারের আকার:
ক) 20 বাইট খ) 60 বাইট
গ) 40 বাইট ঘ) 128 বাইট

৮. RARP কী ম্যাপ করে?
ক) IP → MAC খ) MAC → IP
গ) নাম → IP ঘ) IP → নাম

৯. মোবাইল IP-তে ফরেন নেটওয়ার্কে মোবাইল নোডের অস্থায়ী অ্যাড্রেসকে বলে:
ক) হোম অ্যাড্রেস খ) MAC অ্যাড্রেস
গ) লুপব্যাক অ্যাড্রেস ঘ) কেয়ার-অব অ্যাড্রেস

১০. ATM সেল হেডারের আকার:
ক) 48 বাইট খ) 53 বাইট
গ) 5 বাইট ঘ) 8 বাইট

উত্তরমালা → ১-খ · ২-গ · ৩-ক · ৪-ঘ · ৫-ঘ · ৬-ক · ৭-গ · ৮-খ · ৯-ঘ · ১০-গ

লিখিত প্রশ্ন: 192.168.5.0/24 নেটওয়ার্কটিকে ৪টি সমান সাবনেটে ভাগ করতে হবে। নতুন মাস্ক, প্রতি সাবনেটে ব্যবহারযোগ্য হোস্ট এবং প্রতিটি সাবনেটের নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস, প্রথম ও শেষ ব্যবহারযোগ্য হোস্ট এবং ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস নির্ণয় করো। ৮ নম্বর

১ $4 = 2^2$ → ২ বিট ধার → **/26** (255.255.255.192)

২

২ h = 32 − 26 = 6 → 64টি অ্যাড্রেস, **62টি ব্যবহারযোগ্য**; ব্লক 256 − 192 = 64 ২

৩ সাবনেট শুরু হয় 64-এর গুণিতকে (সারণি) ৪

নেটওয়ার্ক	প্রথম	শেষ	ব্রডকাস্ট
192.168.5.0	.1	.62	.63
192.168.5.64	.65	.126	.127
192.168.5.128	.129	.190	.191
192.168.5.192	.193	.254	.255

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ ফায়ারওয়ালের ধরন ও DMZ-এর চিত্র
- ✓ ফিল্ডের আকারসহ IPv4 / IPv6 হেডার
- ✓ যেকোনো /n-এর নেটওয়ার্ক, ব্রডকাস্ট, হোস্ট
- ✓ IPv6 অ্যাড্রেস সংক্ষেপ / পূর্ণরূপ

লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:

① চিত্রসহ মোবাইল IP
② ARP রিকোয়েস্ট/রিপ্লাইয়ের ধাপ
③ ১০০, ৫০, ২ হোস্টের VLSM
④ IPv4 বনাম IPv6 (৮টি পার্থক্য)